

TD M1 : Description du mouvement

✎ Exercice 1 : QCM de cinématique

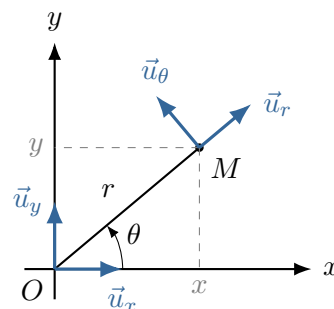
Choisir la bonne réponse, en justifiant brièvement.

- Un mobile en mouvement rectiligne le long de Ox a une vitesse $v = \dot{x} = -12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Cela signifie que :
☐ (a) son accélération est négative ☐ (b) il se déplace vers les x croissants ☐ (c) il se déplace vers les x décroissants.
- Un mobile part du repos et parcourt 120 m en 10 s en mouvement rectiligne uniformément accéléré. Son accélération vaut :
☐ (a) $2,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ ☐ (b) $1,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ ☐ (c) $24 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.
- Un cycliste roulant à $4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ accélère uniformément à $1,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Sa vitesse au bout de 11 m vaut :
☐ (a) $5,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ☐ (b) $7,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ☐ (c) $9,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
- Un avion accélère uniformément depuis le repos; au bout de 500 m sa vitesse vaut V . Au bout de 1 000 m, elle vaut :
☐ (a) environ 40 % de plus que V ☐ (b) $2V$ ☐ (c) $4V$.
- Deux mobiles se déplacent sur Ox : $x_A(t) = 2 + 4t$ et $x_B(t) = 10 - 4t$ (unités SI). Ils se croisent à :
☐ (a) $t = 1,0 \text{ s}$, $x = 6,0 \text{ m}$ ☐ (b) $t = 2,0 \text{ s}$, $x = 10 \text{ m}$ ☐ (c) jamais.
- Deux voitures roulent l'une vers l'autre sur une route rectiligne à $72 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ et $108 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, initialement distantes de $d = 400 \text{ m}$. Elles se croisent au bout de :
☐ (a) 4,0 s ☐ (b) 8,0 s ☐ (c) 20 s.

✎ Exercice 2 : Base locale polaire et cylindrique

Un point M du plan est repéré par ses coordonnées polaires (r, θ) dans le repère $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$.

- En projetant $\vec{u}_r$ puis $\vec{u}_\theta$ sur les axes, exprimer ces deux vecteurs dans la base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$.
- Vérifier que la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est bien orthonormée.
- Application numérique : donner les composantes cartésiennes de $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$ pour $\theta = 0^\circ$, $\theta = 90^\circ$ et $\theta = 30^\circ$. Commenter le premier cas.
- Inversement, exprimer $\vec{u}_x$ et $\vec{u}_y$ en fonction de $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$.
- On passe en coordonnées **cylindriques** : que deviennent ces relations, et que vaut $\vec{u}_z$ dans la base cartésienne ? En déduire les coordonnées cartésiennes du point N repéré par $r = 2,0 \text{ m}$, $\theta = 60^\circ$, $z = 3,0 \text{ m}$.



✎ Exercice 3 : Position, vitesse et accélération en cartésiennes ★

Dans un référentiel $\mathcal{R}$ muni du repère cartésien fixe $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, un point matériel M a pour vecteur position (unités SI) :

$$\overrightarrow{OM}(t) = (3t - 2) \vec{u}_x + (t^2 - 4t) \vec{u}_y + 5 \vec{u}_z.$$

- Donner les composantes $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$. Que peut-on en déduire sur la trajectoire ?
- Déterminer le vecteur vitesse $\vec{v}(t)$. Quelle propriété de la base cartésienne utilise-t-on ?

3. Déterminer le vecteur accélération $\vec{a}(t)$. Le mouvement est-il uniformément accéléré ?
 4. Calculer la norme $\|\vec{v}(t)\|$. Le mouvement est-il uniforme ? À quelle date la vitesse est-elle minimale, et que vaut-elle alors ?
 5. Établir l'équation de la trajectoire $y(x)$ et préciser sa nature.
-

Exercice 4 : Une voiture de A à B

Une voiture parcourt $d = 300$ m entre deux points A et B d'une route rectiligne, en partant et en arrivant à l'arrêt. Son mouvement comporte trois phases :

- de $t = 0$ à $t_1 = 5$ s : accélération constante jusqu'à la vitesse $v_p = 63 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$;
 - de t_1 à $t_2 = 17$ s : vitesse constante v_p ;
 - de t_2 à T : freinage à décélération constante jusqu'à l'arrêt en B .
1. Convertir v_p en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ et calculer l'accélération a_1 de la première phase.
 2. Calculer les distances parcourues pendant les deux premières phases (on pourra utiliser l'aire sous la courbe $v(t)$).
 3. En déduire la distance de freinage, puis la durée de la troisième phase et l'instant d'arrivée T .
 4. Tracer les graphes cohérents de $a(t)$, $v(t)$ et $x(t)$ en indiquant les valeurs numériques utiles.
-

Exercice 5 : La grande roue

Une grande roue de rayon $R = 20$ m tourne à vitesse angulaire constante : elle effectue un tour complet en $T = 4,0$ min. On étudie une nacelle M , repérée en coordonnées polaires ($r = R$, θ) dans le plan vertical de la roue.

1. Calculer la vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$.
 2. Rappeler l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires pour un mouvement circulaire. Calculer la vitesse v de la nacelle. Le vecteur vitesse est-il constant ?
-

Exercice 6 : Distance de sécurité ★

En auto-école, on apprend qu'une voiture roulant à $v_1 = 50 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ sur sol sec s'arrête en $d_1 = 30$ m, alors qu'à $v_2 = 80 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ la distance d'arrêt vaut $d_2 = 62$ m. La distance d'arrêt comprend la distance parcourue à vitesse constante pendant le **temps de réaction** t_R du conducteur, puis la distance de freinage proprement dite, à décélération constante $-a$ ($a > 0$), **identique dans les deux situations**.

1. Tracer sur un même graphe l'allure des vitesses $v_1(t)$ et $v_2(t)$. On notera Δt_1 et Δt_2 les durées totales entre le début du freinage effectif et l'arrêt.
 2. Justifier que $\frac{v_1}{\Delta t_1} = \frac{v_2}{\Delta t_2} = a$.
 3. Exprimer les distances d'arrêt d_1 et d_2 en fonction de v_1 , v_2 , t_R , Δt_1 , Δt_2 (penser à l'aire sous la courbe $v(t)$).
 4. En déduire l'expression littérale de t_R en fonction de v_1 , v_2 , d_1 et d_2 (vérifier son homogénéité), puis sa valeur numérique. Commenter.
-